

< 본문 1 >

중소기업 기술개발(R&D) 지원사업 연구개발계획서

※ 항목별 페이지 수 제한은 준수하여야 하고, 필요한 경우 붙임 자료로 제출 가능

1 과제 개요

과제명	Cloud Web 기반 의료 장비 원자재의 AI 비전 검사 및 이력 추적 모니터링 시스템 개발
개발 목표	1. 품질검사 이력 데이터화 및 생산모니터링 시스템 개발 2. 의료장비 원자재의 AI 비전 검사 기술 개발
개발 방법	1. 의료장비 원자재 품질 이력 데이터화 - 원자재별 입고 검수에 필요한 조건을 정량화하여 해당 이력을 데이터화 및 MES와 연동되도록 개발 2. 생산모니터링 시스템 개발 - 금일 생산량, 알람 발생 건수, 설비 가동/비가동율, 설비 제어 기능이 탑재된 모니터링 시스템 개발 3. AI 비전 검사 시스템 개발 - 원자재를 AI 비전 검사시스템을 적용하여 자동으로 치수 정보를 데이터화할 수 있도록 개발 - 치수뿐만 아니라 외관 검사를 진행하여 불량품을 판정할 수 있도록 개발 4. 보드 성능 검사 및 SMPS 검사 인터페이스 개발 - 보드 성능 검사 및 SMPS 검사와 관련된 사항을 인터페이스를 통해 검사 이력관리를 할 수 있도록 개발 - LOT NO 관리를 통해 데이터 추적 관리할 수 있도록 함
연구팀 구성	[주관연구개발기관] AI 비전 시스템, 시스템 인터페이스 및 MES 관련 기술을 개발한 연구원으로 구성하여 본 기술개발 사업을 진행 [공동연구개발기관] 제품 품질 관련 연구책임자를 구성하여 주관기관과 협업하여 본기술개발 사업을 진행
기대효과	1. 과학/기술적 기대효과 - 제품 품질검사를 AI 비전시스템 도입으로 원자재의 전수/부분/일부 조사가 가능하여 품질의 균일성을 확보할 수 있음 2. 사회/경제적 파급효과 - 품질 검사시 수기작업에 의한 오기 및 누락을 최소화하여 제품 품질을 향상시켜 제품 경쟁력을 향상

1. 기술개발 목표

- 의료장비 원자재의 이력 데이터관리 인터페이스 시스템 개발
 - 심전계 및 바이오센서 의료기기를 원자재 중 검수 조건(, 작동성능, 발색변화 등)을 데이터화하여 이력을 관리 및 모니터링할 수 있도록 함
 - 또한, 보유 레이저마킹기, 시뮬레이터, 검수 설비와 연동하여 생산이력을 관리 및 모니터링할 수 있도록 함
- AI 비전을 통한 의료장비 원자재 자동 검사 시스템 개발
 - 비전 카메라를 통해 의료장비 원자재의 치수를 1.00mm 이하의 오차로 분석 가능한 시스템을 개발하여 의료장비 원자재를 자동으로 검사할 수 있도록 함
 - 소량 데이터로도 정확도를 향상시키고 주도적으로 품질검사를 진행하도록 개발
- 보드 IQC 검사 데이터 인터페이스 및 이력 관리 개발
 - 보드 검사시 체크리스트 사항에 따라 점검할 수 있도록 하며, SMPS 전력량 데이터를 확인할 수 있는 인터페이스를 개발하여 점검결과를 데이터화 및 LOT NO관리를 통해 데이터를 추적/관리 할 수 있도록 개발

□ 기술품목서 내용 반영

구분	기술품목서	연구개발계획서 내용
스마트제조 핵심기술	MES	수집된 데이터를 MES 시스템의 DB Table에 저장할 수 있도록 개발(page 8)
	머신비전	입고된 원자재에서 임의로 샘플링하여 원자재의 외관, 형상, 치수를 확인하여 검사(page 10~11)
	빅데이터/AI	외관 검사 알고리즘 개발, 타공 직경 분석 알고리즘 개발, AI 기반 이미지 분석 알고리즘 고도화 개발(page 10~13)
개발목표	소량데이터를 활용한 자기주도학습 기반 품질검사 기술개발	AI 비전을 통한 의료장비 원자재 자동 검사 시스템 개발 (page 4)
기술개발 성과물	등록특허 1건	Cloud Web 기반의 신청기술 관련 지식재산권 확보 및 회피 방안(page 20)
	현장실증 1건	원자재 클리닝 작업 공정의 실증 계획, AI 비전을 통한 원자재 치수 기록 공정의 실증계획, 보드검사 공정의 실증계획(page 14~15)

표 2 평가항목별 평가방법 및 평가환경

순번	평가항목 (성능지표)	평가환경	평가방법
1	원자재 인식 정확도	AI 비전 시스템에서 10개 이상의 원자재 샘플 각각 30개씩 샘플링하여 인터페이스 상에 출력된 결과와 실제 원자재명을 매칭하여 정확도를 측정함. (정확도 = AI분석 출력값/실제원자재명*100)	1년차, 2년차 : 수요처평가 3년차 : 수요처평가 후 공인시험기관 입회검사
2	치수(길이) 오차	AI 비전 시스템에서 10개 이상의 원자재 샘플 각각 30개씩 샘플링하여 인터페이스 상에 출력된 결과와 실제 치수(길이)를 비교하여 측정오차를 측정함 (오차 = AI분석 치수 - 실제 치수)	1년차, 2년차 : 수요처평가 3년차 : 수요처평가 후 공인시험기관 입회검사
3	타공홀 크기 오차	AI 비전 시스템에서 10개 이상의 원자재 샘플 각각 30개씩 샘플링하여 인터페이스 상에 출력된 결과와 실제 타공홀 크기를 비교하여 측정오차를 측정함 (= AI분석 타공홀 크기 - 실제 타공홀 크기)	1년차, 2년차 : 수요처평가 3년차 : 수요처평가 후 공인시험기관 입회검사
4	불량품 판정 정확도	AI 비전 시스템에서 불량품 5개 이상이 포함된 샘플 100개를 분석하여 분석결과와 불량품이 맞는지 매칭하여 정확도를 측정함 (정확도 = 샘플 원자재/확인된 원자재*100)	1년차, 2년차 : 수요처평가 3년차 : 수요처평가 후 공인시험기관 입회검사
5	원자재별 공정 이력 정확도	세척공정과 보드 테스트 공정을 진행하여 데이터를 100개 이상 입력, 입력된 데이터가 서버에 저장된 데이터를 매칭하여 서로 데이터가 맞는지 확인함 (= 100개의 데이터 입력/저장된 100개의서버데이터*100)	1년차 : 자체평가 2년차 : 수요처평가 3년차 : 수요처평가 후 공인시험기관 입회검사
6	서버 응답시간	인터페이스에서 서버에 있는 데이터를 불러들일 때 소요되는 시간을 타이머를 사용하여 측정함	1년차 : 자체평가 2년차 : 수요처평가 3년차 : 수요처평가 후 공인시험기관 입회검사
7	데이터 동기화 시간	로컬서버에서 클라우드로 데이터 동기화할 때 걸리는 시간을 타이머를 사용하여 측정함	1년차 : 자체평가 2년차 : 수요처평가 3년차 : 수요처평가 후 공인시험기관 입회검사
8	예측 정확도(F1 Score)	예측하고자 하는 데이터를 준비, 데이터는 0/1로 구성하고, 현실데이터와 알고리즘을 통해 예측한 데이터를 사용하여 F1 Score를 계산함	2년차 : 수요처평가 3년차 : 수요처평가 후 공인시험기관 입회검사
9	품질 예측 정확도(ROC곡선과 AUC)	생성된 모델로 예측하고자 하는 데이터를 예측, 모델 판정 결과 데이터를 사용하여 ROC 곡선 그래프 생성. 생성된 그래프를 통해 AUC 측정	2년차 : 수요처평가 3년차 : 수요처평가 후 공인시험기관 입회검사
10	인터페이스 통신 오류율	현장에 설치된 개발제품의 인터페이스와 서버가 서로 송수신하여 패킷 송수신 개수를 확인하여 통신 오류율을 측정함	1년차, 2년차 : 수요처평가 3년차 : 수요처평가 후 공인시험기관 입회검사

표 3 정부지원사업 완료 후 사업화 성과지표

성과지표명		연차	1년차(24)	2년차(25)	3년차(26)	계(최종)	가중치(%)
전담기관 등록·기탁지표	특허등록(국내)		-	-	1	1	40
	현장실증		-	-	1	1	40
연구개발과제 특성 반영 지표	기술이전		-	-	1	1	10
	시제품 제작		-	-	1	1	10
계			-	-	4	4	100

※ 기술이전 범주

- 자체 유지보수할 수 있는 소스 코드 공유 및 기술 교육

2. 연구개발 방법

□ 1년차

(1) 주관연구개발기관 개발내용

- 심전계 및 바이오센서 원자재 이력 데이터관리 인터페이스 시스템 개발

1) 바이오센서 원자재 검수

- 원자재의 발색 규격 검수를 위하여 발색 데이터화가 반드시 필요함
- 원자재별 발색 규격 검수 방법의 조건이 다르며, 해당 공정에서 작업자가 수기로 관련 이력을 작성하고 있음



그림 1 원자재 발색 규격 검수 관련 수기작성(좌), 원자재 중량검사장비(우)

공정명	공정내용	설비	검사 및 관리항목
원자재 불출	이형지 : 종이 아형지 원단: P.E.T필름 점착제: 아그릴계		정량/질 확인
점착제 투입	점착제를 원로 투입구에 투입한다. 이형지: UN-Winder Shaft 에 삽입 점착제: 아그릴계 투입	점착제 그반기	정량 확인
점착제 도포	점착제를 코팅 투입구에 투입한다. 이형지: UN-Winder 에서 Winder로 진행 점착제: 아그릴계 코팅	점착제 코팅기 (comma- coating)	도포량 확인 (25~35g/㎡)
점착제 건조	점착제 코팅 후 고온 열풍기로 진행 이형지: UN-Winder 에서 Winder로 진행 점착제: 아그릴계 건조	점착제 코팅기 (heat-dry zone)	온도: 110~120℃ 폭: 1020mm 속도: 10~12m/min
점착제 합지	점착제 코팅 건조 후 원단 합지 이형지: UN-Winder 에서 Winder로 진행 원단: P.E.T필름	점착제 코팅기 (laminatin g-zone)	속도: 10~12m/min
점착테이프 권취	점착제(이형지포함) + 원단 합지 후 이형지 포함 Winder로 권취 테이프: P.E.T+점착제+이형지	점착제 코팅기 (laminatin g-zone)	속도: 10~12m/min
검사 및 출고 승인	출하전 검사 샘플을 검사 의뢰한다		성상, 폭, 길이, 점착력 확인
출하	완제품 보관소에 보관한다.		

그림 2 그림 원자재 검수 외 공정 순서도

2) 심전계 원자재 검수

- 원자재의 PCB 규격 검수를 위하여 발열 검사 데이터화가 반드시 필요함
- 원자재별 PCB 규격 검수 공정에서 작업자가 수기로 관련 이력을 작성하고 있음

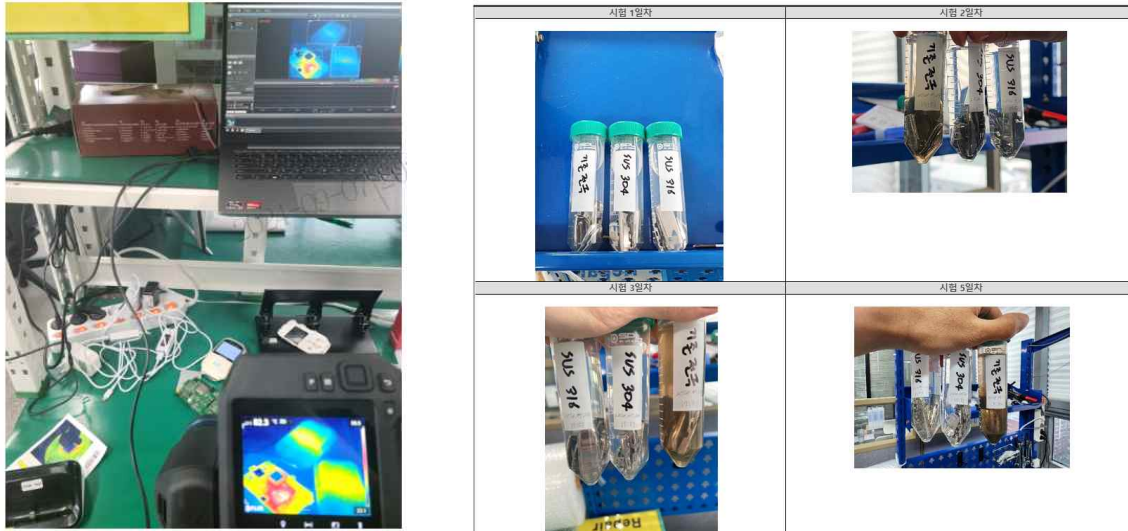


그림 3 원자재 발열 규격 검수 관련 수기작성(좌), 원자재 부식 검사(우)

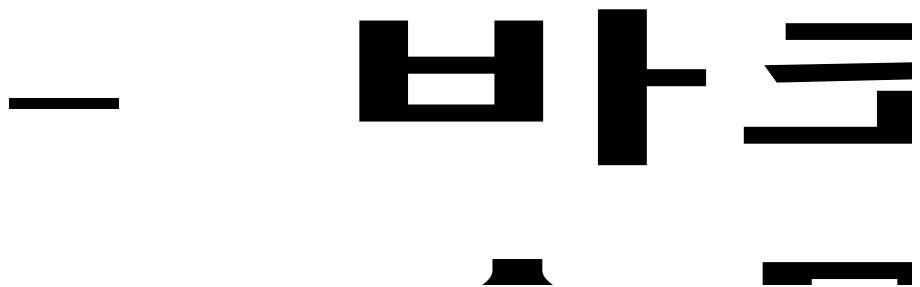


그림 4 원자재 검수 외 공정 순서도

○ 핵심 공정의 데이터화 및 이력관리 기술 개발

- 본 개발에서는 상기 작업 내용을 전산화하여 이력관리를 데이터화할 예정임
- 원자재 검수 공정은 아래와 같으며, 데이터 수집 영역을 파악하여 이력관리를 함
- 각 공정별 검수 데이터의 KEY IN 인터페이스 화면을 설계
- 수집 데이터의 LOT NO를 통하여 이력을 관리할 수 있도록 개발
- 수집된 이력 및 실시간 데이터를 기존 MES 시스템의 DB Table에 저장할 수 있도록 개발

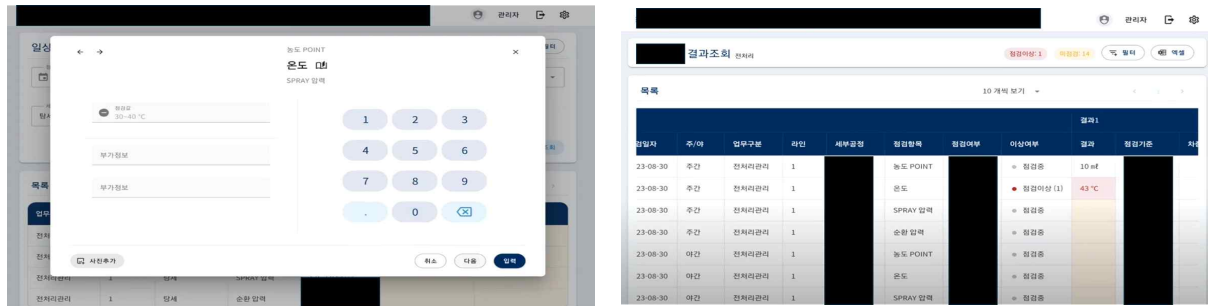


그림 5 공정별 이력관리를 할 수 있도록 하는 인터페이스 적용 예

- 데이터 통합 관리 및 데이터 보호를 위한 기술 적용
 - 이력관리 데이터를 통합 서버를 통해 관리하고 별도의 백업시스템을 마련
 - 클라우드 서버 구축을 통한 이력 관리 체계 (시스템 확장 기반 마련)
 - 로컬 DB 별도 구축으로 이중화 관리 및 데이터 백업
- 생산 모니터링시스템 개발
 - 설비와 모니터링시스템 간 데이터 연동을 위한 인터페이스를 개발
 - 다양한 제조 설비의 시작/종료의 PLC 신호 데이터를 확인
 - 데이터 수집 및 분석이 가능한 설비 제어 인터페이스 개발
 - 설비에서 발생하는 알람 데이터 수집하여 이력 관리
 - 생산 데이터 수집하여 LOT 별 생산 데이터 이력 관리
 - 금일 생산량, 알람 발생 건수, 설비 가동/비가동율, 설비 제어 기능 실시간 반영

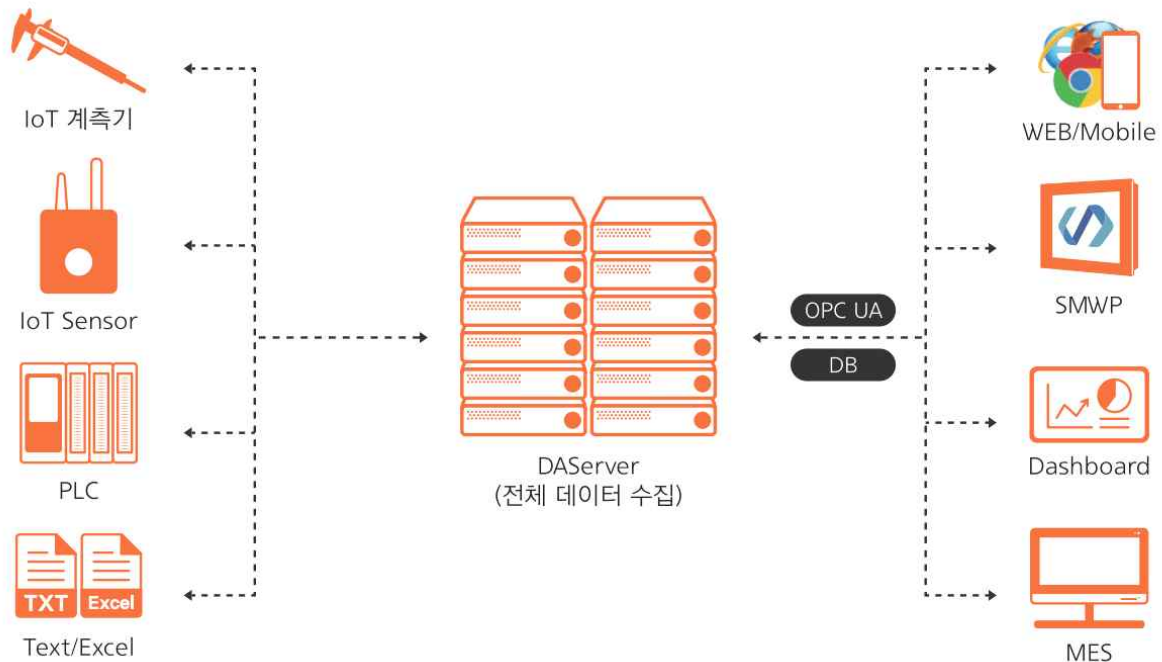


그림 6 데이터 수집 및 구현 시스템 구성도

(2) 공동연구개발기관 개발내용

- 데이터 수집을 위한 원자재 규격 정의 및 원자재별 **최적화된 검수 방안** 연구
 - 원자재 이력관리를 데이터화하기 위하여 공동연구개발기관에서는 아래 표와 같이 원자재별로 규격을 정의함
 - 원자재별로 **검수** 최적화를 위하여 **용량, 소재, 발색, 이물질** 등의 시험을 통해 최적화할 계획임

표 4 이력관리를 위한 주요 **원자재 및 검사**

구분	No.	원자재명	규격	외관검사	수입검사	기록
바이오센서	1	시약	자체규격	이미지 데이터화	용량	성능결과 데이터화
	2	멤브레인	자체규격		소재	
	3	센서	자체규격		발색	
	4	포장재	자체규격		이물질	
	..	외 10종	자체규격		기타	
심전계	1	전극	자체규격	이미지 데이터화	부식	성능결과 데이터화
	2	PCB	자체규격		발열	
	3	케이스	자체규격		강도	
	4	케이블	자체규격		전도	
	..	외 30종	자체규격		기타	

- 생산 모니터링시스템 결과 검증
 - 설비와 실시간 모니터링시스템 간의 데이터 매칭 정확도를 확인하고, 보완해야 할 부분을 주관기관과 협의 및 정확도 향상을 위하여 장기 테스트를 진행할 계획임

□ 2년차

(1) 주관연구개발기관 개발내용

- 원자재 입고 상태 검사 AI 판별 알고리즘 개발
 - 원자재가 입고되면, 입고된 원자재에서 임의로 샘플링하여 원자재의 외관, 형상, 치수, 를 확인하여 검사하고 있음

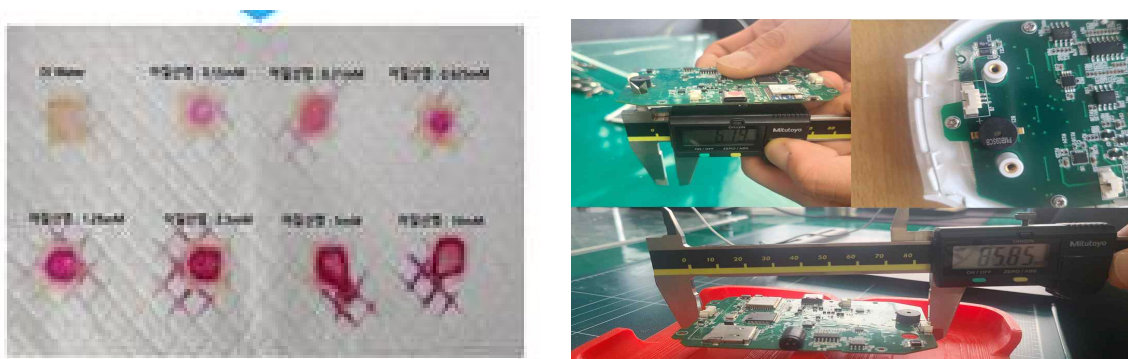


그림 7 바이오센서 치수 검사 (좌), 심전계 PCB 치수, 흠 검사 (우)

- 해당 검사를 AI 비전 검사를 통해 자동화하고, 측정된 데이터는 서버에 연동하여 실시

간 모니터링뿐만 아니라 데이터 기록을 동시에 할 수 있도록 함

- 아래와 같이 원자재 검사의 요구 사항 분석하여 AI 비전 시스템에 적용할 것임
 - 원자재의 특성 및 검사 기준 구체화하여 평가를 위한 비교 분석에 활용
 - 관련된 분석 알고리즘 파악 및 연구 장비 선정
 - 시스템의 구성 요소 및 작업 흐름 설계
- 비전 시스템 구축
 - 비전 카메라 및 조명 시스템 설치 및 조정 진행
 - 수동 작업 환경이므로 원재료 투입에 대한 감지 센서 선정 및 설치
 - 촬영 환경 테스트 및 최적화 진행
- 지그를 만들어 동일한 각도와 위치에서 검사 이미지를 촬영하여 이미지를 학습
- Camera Calibration을 통한 이미지 왜곡을 제거하고 바이큐빅 보간법 (Bicubic Interpolation), 근사 최근접 보간법 (Nearest Neighbor Interpolation), 비선형 보간법 (Non-linear Interpolation)을 사용하여 이미지의 해상도를 향상시킨 후 이미지를 학습

○ 외관 검사 알고리즘 개발

- 데이터 증강(Augmentation) 기법을 사용하여 다양한 조명과 각도에서 결함을 학습시켜 검출 능력을 강화
- CNN(Convolutional Neural Network) 기반 아키텍처를 사용하여 Contrastive learning, Generative modeling, Predictive learning, 또는 Pretext task learning과 같은 기술을 사용하여 모델을 학습
- 학습된 모델을 미세 조정 및 전이 학습 후 성능 평가
- 추가 향상이 필요한 경우 모델 아키텍처나 하이퍼파라미터를 조정
- 회전(Rotation), 이동(Translation), 확대 및 축소 (Scaling), 반전(Flip), 크롭(Crop), 색상 변환(Color Transformation), 잡음 추가(Noise Injection), 조명 변환(Lighting Variation), 변형(Distortion) 등을 통해 학습 데이터셋의 다양성을 증가시켜 모델의 일반화 성능을 향상시키고, 과적합(overfitting)을 방지

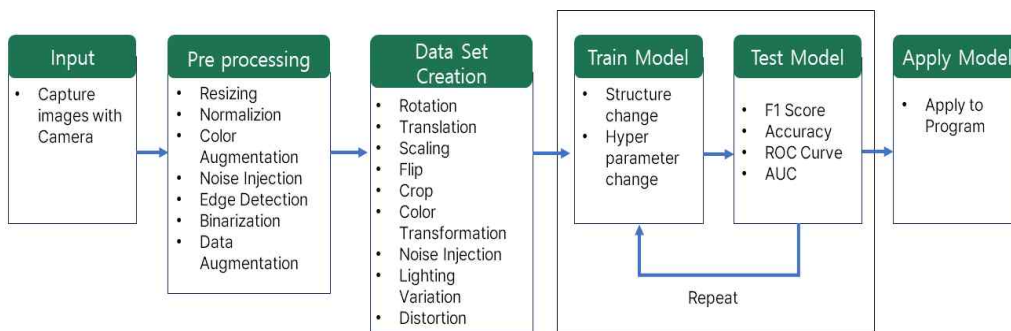


그림 8 AI 이미지 학습 알고리즘 개발 개념도

○ 바이오센서와 심전계 PCB 규격 분석 알고리즘 개발

- Image Segmentation 기술을 적용하여 타공 홀의 영역을 정확히 분리
- Boundary Detection 알고리즘 적용하여 직경을 측정
- 정밀도를 높이기 위한 학습 알고리즘 개발

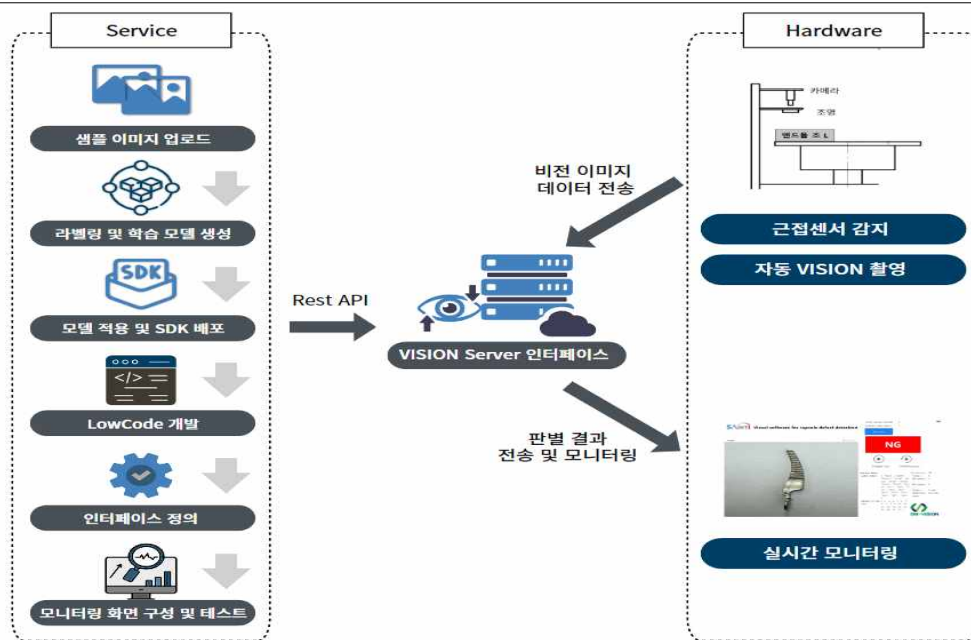


그림 9 AI 기반 원자재 상태 검사판정 시스템 기술 개발 개념도

(2) 공동연구개발기관 개발내용

- AI 비전 분석을 위한 원자재별 치수 규격 정의
 - 주관기관에서 AI 비전 분석을 위하여 아래 표와 같이 원자재별 핵심공정 검사를 규격화하여 기초 데이터로 활용할 수 있도록 함

표 5 AI 비전 분석 핵심 기능

구분	규격	비전 분석
바이오센서	 	센서의 사이즈를 규격화하고 기초 데이터화하여 규격 초과 발생에 대한 검사를 자동화
심전계		PCB의 배치된 소자 및 부품의 불량 배열, 주요 치수, 홀, 발열을 검사하기 위한 기초 데이터화하여 복합 검사를 자동화

○ AI 비전 기능 테스트 및 학습

- 주관기관에서 개발한 AI 비전 시스템에서 원자재별로 투입하여 실제 사이즈와 AI 비전을 통해 출력된 결과값을 비교 분석
- 원자재별 검사 정확도 향상을 위하여 지속적으로 테스트를 진행하면서 AI가 학습할 수 있도록 진행
- 원자재별 이미지 데이터 수집 및 모델 학습에 적합한 형식으로 이미지 데이터 전처리
- 수집된 이미지로 학습시킨 후 해당 모델을 평가하여 성능 확인
- 모델의 성능을 향상시키기 위해 모델 구조와 하이퍼파라미터를 조정

□ 3년차

(1) 주관연구개발기관 개발내용

○ 보드 IQC 검사 데이터 인터페이스 및 이력 관리 개발

- PCB 앞면과 뒷면을 육안으로 전수검사를 한다.
- 납땀이 정상적으로 되었는지 육안으로 전수검사를 한다.
- 배터리와 LCD를 연결하여 부팅 및 기능이 정상적으로 작동하는지 확인한다.
- ECG시뮬레이터를 연결하여 ECG신호에 정상적으로 반응하는지 확인한다.

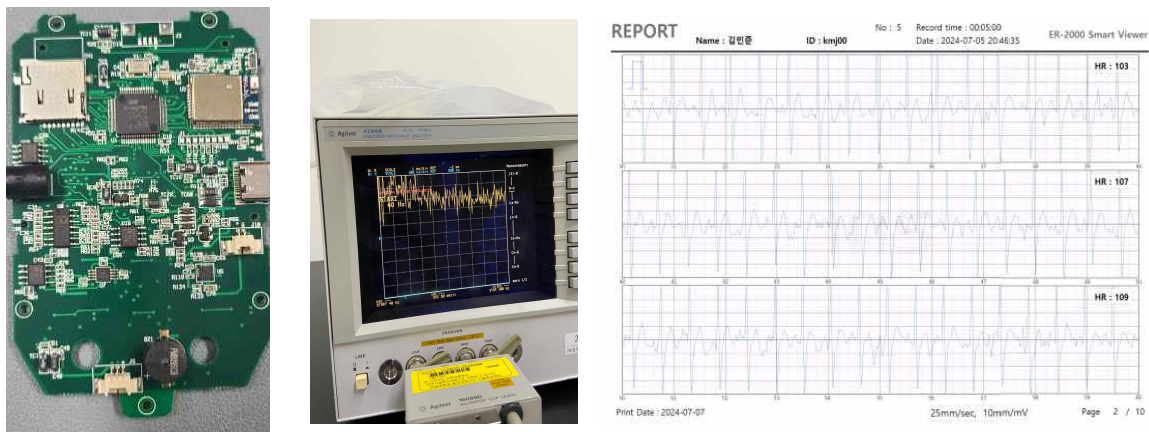


그림 10 검수과정(위) 검사 사진(좌), 결과 화면(우)

- 상기 공정을 시스템화하여 아래 사항을 데이터로 기록할 수 있도록 구축
- 보드의 12V 전압의 설계된 전력 사양에 맞게 작동하는지 확인
- 시리얼 통신을 통해 업로드된 펌웨어 성능 판별 결과 데이터 수집
- 보드의 성능 및 안정성을 보장하기 위한 이력 관리
- LOT NO 관리를 통해 데이터 추적 관리에 활용
- 보드 동작 여부 확인 결과, 펌웨어 성능 판별 결과, LOT NO 관리 데이터를 이력으로 저장
- 수집된 데이터를 MES 시스템의 Table에 별도로 저장

- 보드 SMPS 전력량 데이터 인터페이스 개발 및 이력 관리
 - 전력량 확인을 위한 인디케이터와 통신 인터페이스 개발
 - 수집된 전력량 데이터 이력 관리
 - 장애 발생 데이터 관리를 통한 문제 발생 대응 역할

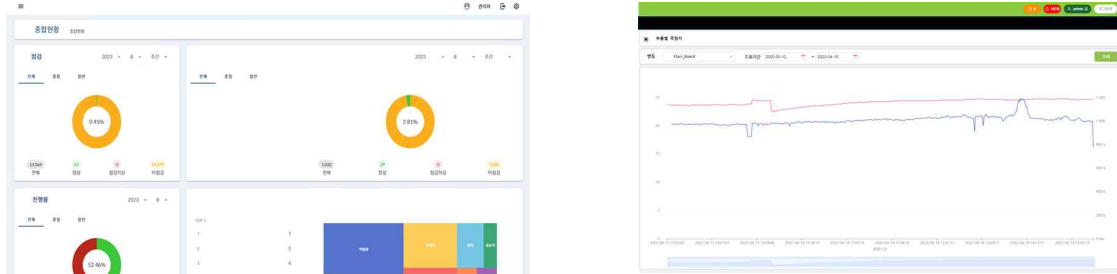


그림 11 보드의 SMPS 전력량 데이터 확인을 위한 인터페이스 구성 예

- AI 기반 이미지 분석 알고리즘 고도화 개발
 - 2차년도에 개발한 AI 알고리즘의 고도화를 위하여 아래와 같이 개발할 계획임
 - Edge Detection 알고리즘과 Hough Transform을 활용하여 원자재의 경계 식별
 - 식별된 경계를 통한 길이 계산
 - Calibration 과정을 통해 픽셀 단위를 실제 길이로 변환하여 정확도 향상
 - 모델 최적화에 필요한 학습 및 튜닝에 필요한 충분한 이미지 Set 확보가 어려운 상황 극복을 위해 자동으로 유사 이미지 생성 및 추가 학습 알고리즘 개발

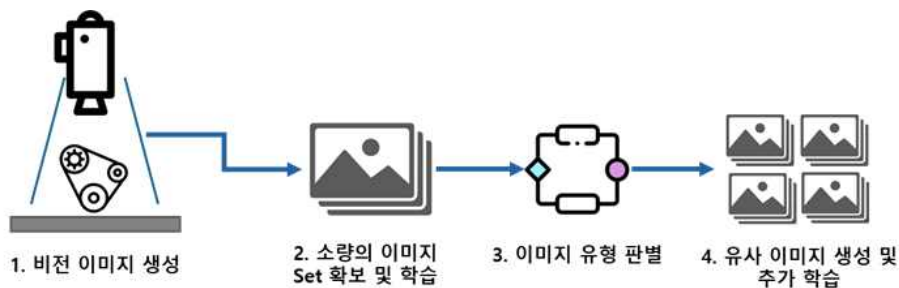


그림 12 소량 이미지 학습을 통한 AI 분석 알고리즘 고도화 개념도

(2) 공동연구개발기관 개발내용

- 보드검사 테스트 기준 제시
 - 보드검사에 필요한 항목들을 목록화하고 각 항목에서의 검사기준을 규정화함

표 6 주요 검사항목 리스트

No.	검사항목	내용	검사기준	비고
1	메인보드검사	외관 체크 후 비전분석	주요 외관 검사 후 비전 분석	자동화 및 데이터화
2	메인보드검사	데이터 송수신 체크	검수 프로그램 활용 검사	
3	메인보드검사	전력 적격성 체크	출력, 전압, 내부저항 검사	
4	1차조립검사	주요 기능 체크	작동 검사	
5	2차조립검사	펌웨어 체크	데이터 검사	

- AI 비전 성능 테스트 및 보완사항 점검
 - 원자재의 **검수와 성능**, 규격 치수의 정확도 확인 및 오차 점검
 - 주관기관에 테스트 자료 전달 및 협업을 통하여 정확도 향상 방안 마련

□ 실증계획

- 원자재 핵심 검사 공정의 실증 계획
 - 바이오센서 치수 및 발색, 심전계 PCB에 대한 검사 과정에서 외관, 치수, 발열 등의 복합 검사 실증 추진

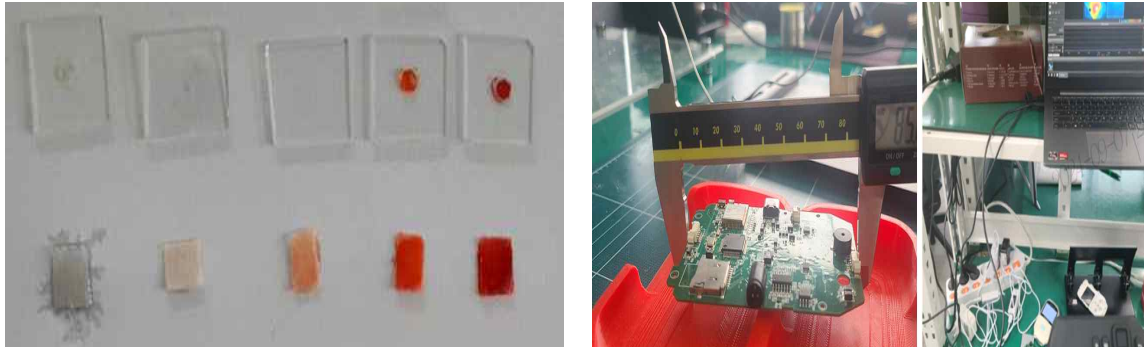


그림 13 바이오센서 치수 및 발색 검사 (좌), 심전계 PCB 복합 검사(우)

- 연구개발을 통해 연구개발 기간 내 검사 공정에서의 데이터 시트를 전산화하고 데이터가 MES를 통해 확인을 할 수 있도록 함
- 해당기술을 통해 작업자가 더 이상 수기로 작업내역을 작성하고 원자재별 중요 검사 과정을 일일이 조절하지 않고 자동으로 작동이 가능하므로 작업내역 누락 및 오기, 오류를 해결할 수 있음

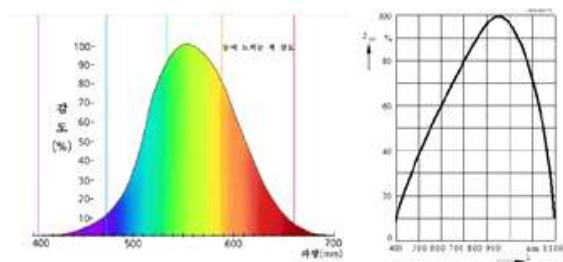


그림 14 발색 데이터 통계(좌), 심전계 제조공정 장비 연동(우)

- AI 비전을 통한 원자재 기록 공정의 실증계획
 - 원자재별 임의로 10개 이상 샘플링하여 AI 비전 시제품에 적용, 기록된 결과와 실제 측정장비를 통한 **기준 규격을 비교하여 매칭여부**를 확인
 - 지속적인 테스트 및 검증을 통해 생산공정에 투입하여 실증화할 것임
 - 해당기술을 통해 작업자가 수작업으로 원자재 검사 결과를 수기로 측정하지 않아도 되며, 치수값을 자동으로 서버에 저장되므로 수작업에 의한 치수값 누락 및 오기 문제를 해결할 것임

하는 방식에서 발생하는 오류 및 작업시간 및 업무효율 저하가 문제되었으며, 데이터 관리가 제대로 이뤄지지 않은 문제점을 신청기술을 통해 아래 표와 같이 머신비전을 통해 자동화 및 불량품에 의한 제품 품질 저하를 최소화하는 것이 핵심 목표이며, 이를 달성하고자함

표 7 실증기업에서의 핵심 기술 성능 목표

평가 항목	연구개발 전 국내 수준	연구개발 목표치
원자재 인식 정확도	-	99% 이상
치수(길이) 오차	-	1mm 이하
타공홀 크기 오차	-	1mm 이하
불량품 판정 정확도	-	99% 이상
원자재별 공정 이력 정확도	95%	99 이상

○ 신청기술의 차별성 및 독창성

- 신청기술은 Cloud Web 기반의 의료 장비 원자재 AI 비전 검사 및 이력 추적 모니터링 시스템으로 기존 서버에서 운영되는 현장과 달리 관리자 및 작업자가 언제 어디서든지 작업 내역을 확인할 수 있으며, 공급기관으로부터 즉각적인 A/S와 업데이트가 가능함
- 적은 예산으로도 원하는 인프라를 구축할 수 있는 환경을 제공할 수 있으며, 별도의 관리자가 필요없어 관리부담을 줄여줄 수 있음
- AutoML의 모델 학습 프로세스를 자동화할 수 있으며, 모델 버전 관리, 모니터링 등의 기능을 제공하여 모델 관리가 가능해짐

표 8 기존기술과 신청기술 비교표

구분	서버 기반 기술 적용시	클라우드 웹 기반 신청기술 적용시
초기 투자 비용	높음 (하드웨어, 소프트웨어, 라이선스 구매 비용)	낮음 (초기 투자 비용 없음)
운영 비용	변동적 (사용량, 유지 관리 비용 등에 따라 변동)	예측 가능 (사용한 만큼만 지불)
확장성	어려움 (새로운 하드웨어 추가 또는 기존 하드웨어 업그레이드 필요)	쉬움 (리소스 자동 확장 및 축소 가능)
보안	사용자 직접 책임 (방화벽, 침입 탐지 시스템, 데이터 암호화 등 구축 및 관리 필요)	클라우드 서비스 제공업체에서 제공 (물리적 및 가상 보안 시스템 구축 및 유지 관리)
사용 편의성	어려움 (높은 수준의 기술 지식 필요)	쉬움 (웹 브라우저를 통해 간편하게 사용 가능)
전문성	높음 (하드웨어, 소프트웨어, 네트워킹, 보안 등 전문 지식 필요)	낮음 (기본적인 IT 지식만 필요)
유지 관리	사용자 직접 책임 (운영 체제, 소프트웨어 업데이트, 백업 등)	클라우드 서비스 제공업체에서 제공 (인프라 유지 관리)
지역 제약	존재 (데이터 센터 위치에 따라 제약)	존재하지 않음 (글로벌 서비스 가능)

3. 선행연구개발

(1) 선행연구개발 이력

- 주관기관은 1건의 연구개발 지원사업 수행한 이력이 있음
 - 연구개발 과제명: OPC-UA기반 AI IoT Gateway
 - 수행기간: 16개월(2021.08.01.~2022.12.31.)
 - 과제수행 역할: 주관기관
 - 전문기관: 정보통신기획평가원
- 데이터 수집 시스템 구축에 대한 선행연구
 - TCP/IP 등과 같이 2020년대에도 널리 사용되고 있는 규격의 통신을 지원하지 않고 RS-232 통신 방식으로만 데이터를 송수신할 수 있는 실험장비로부터 데이터를 수집하고 분석하는 시스템 개발 및 납품
 - 개발을 위해 하단의 그림과 같이 RS-232 통신을 위한 별도의 PCB 제작
 - 주관기관이 직접 개발한 IoT 통신 모듈을 이용 아래와 같이 시스템을 구성해 납품
 - 이 시스템은 본 과제에서 개발할 시스템에 입출력할 데이터를 처리하는 용도로 활용 가능

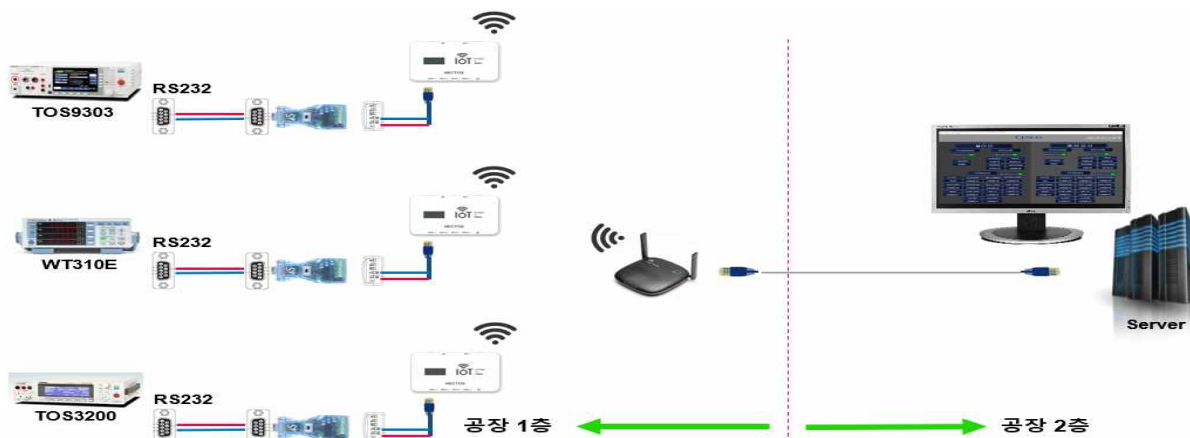


그림 17 AI 판별 시스템 구성에 필요한 데이터링크를 구축하여 납품한 사례의 예시

- AI 시스템 구축에 대한 선행연구이미지 판별 학습 알고리즘 분석
 - AI 분석이 가능한 객체의 이미지 수집 및 학습 방법을 고안
 - CSPDarknet, Yolo Head를 이용한 Object Detection Custom Data 학습법 진행

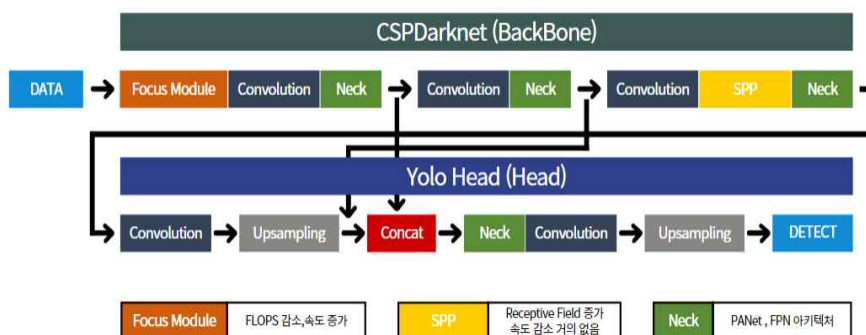


그림 18 데이터 학습 AI 알고리즘 구조도

○ 기 확보 H/W의 활용계획

- WiFi, LoRa, Bluetooth, RJ45, USB 등 데이터수집 게이트웨이를 선행연구를 통해 개발
- 개발한 게이트웨이와 같이 비전 카메라를 통해 수집한 데이터를 AI Server로 전달하는 기능을 쉽고 간편하게 구성할 수 있도록 하는 기술을 본 과제에서 개발 예정

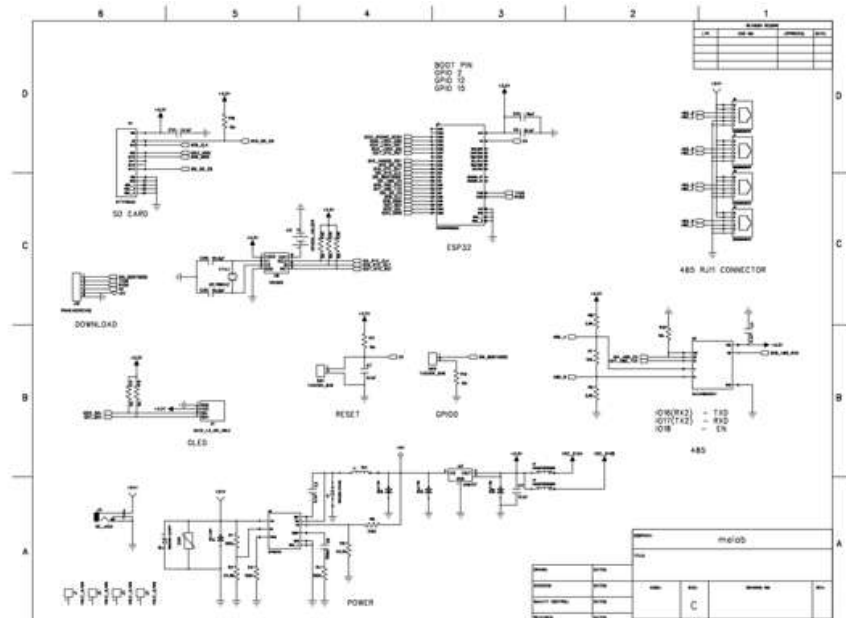


그림 19 Nectos (데이터 수집 게이트웨이) 개발 도면

○ 기연구 Web 기반 소프트웨어 개발 기술의 활용방안

- 현대자동차, 현대모비스 등과 같은 고객사를 위한 Web 기반 스마트공장 통합 관제 모니터링 시스템을 개발
- 본 과제는 Web 기반으로 AI 솔루션에서 이미지 업로드 및 학습 모델을 생성하고 사용자가 최소한의 코딩으로 데이터 전처리할 수 있도록 하는 Front-End, Back-End 시스템을 개발하는 것이 목적이며, 이를 위해서 필요한 기술 스택은 선행연구를 통해 확보

○ 설계 원칙 및 접근 방식 적용

- 데이터 수집 게이트웨이 모듈 장비 설계 원칙을 기반으로 한 신뢰성 높은 하드웨어 설계 적용 및 장비의 내구성을 고려한 아키텍처 설계

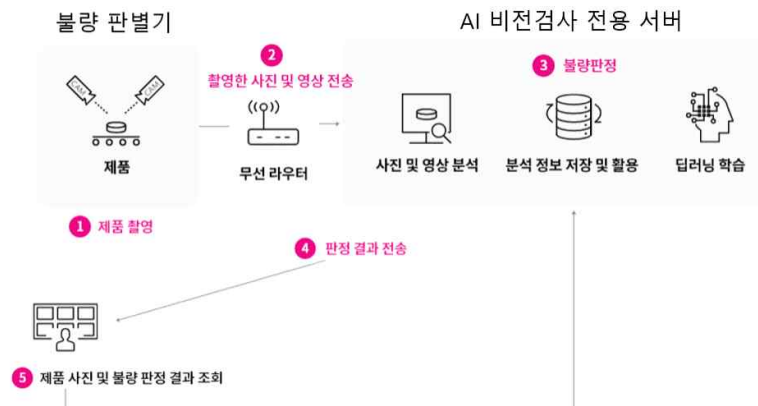


그림 20 AI 비전검사를 통한 불량 판별 적용 예시도